

屋外暴露環境下での CLT・集成材の内部含水率に関する研究

Study on inside moisture content of CLT and Glulam on outdoor exposure

その 2：約 2 年のデータ

Part 2: Two years change

(広大院理工) ○森拓郎、江夏裕太郎、定金侑里
(道総研北林産試) 宮内輝久、伊佐治信一 (宮崎木技セ) 中谷誠
(Hiroshima Univ.) ○Takuro Mori, Yutaro Enatsu, Yuri Sadakane
(Hokkaido Inst.) Teruhisa Miyauchi, Shinichi Isaji (Miyazaki Pref.) Makoto Nakatani

【緒言】

CLT や集成材を用いた構造物が増加している中、これらの材料における健全性評価は重要である。その評価手法の一つとして、含水率計測が挙げられる。そのため、屋外暴露のような厳しい環境下における木質材料内部の含水率の変動幅、各種暴露環境における含水率変化の幅を知ること、材料としての耐久性性能および影響範囲を知ることが可能になると考える。そこで本研究では、CLT や集成材の内部含水率が屋外暴露時にどの程度変動しているのかを、異なる設置条件で 2 年間計測したので、昨年度に引き続き報告する。

【試験概要】

表 1 に試験体概要を示す。暴露試験は、無処理の CLT 及び集成材、インサイジング加工した後に薬剤処理を施した CLT を用いて、北海道旭川市と宮崎県都城市で、平置き、屋根付き平置き、縦置き、屋根付き縦置きの 4 つの環境と室内の 5 条件で実施している¹⁾。含水率計測は温湿度センサを用いた方法²⁾を採用し、試験体内部はハイグロクロン (KN ラボラトリーズ) で 3 時間間隔、屋内外の環境温湿度はおんどとりで 1 時間間隔の計測とした。含水率は、同暴露条件の 5 体の内 1 体には図 1、図 2 に示す多計測点を配し、2 体は中央のみ、残りは計測していない。その他の計測項目として、重量や寸法、割れなどを約半年に一度計測している。また、中央部の含水率を計測していた試験体を 6 ヶ月、1 年経過時点で、1 体ずつ終了し、これらの試験体から、支圧やせん断、圧縮、接着せん断の試験体を切りだし、それぞれの試験に供した。これらの結果については、機会をみて別で報告する。

表 1 試験体概要

試験地	種類	寸法 (厚さ×幅×長さ) (mm)	規格	樹種	接着剤	数	暴露開始日
北海道 旭川市	CLT	105×350×1000	Mx60A-5-5	スギ	API	暴露条件 5条件 ×6種類 ×各5体 合計150体	2021/12/6
	集成材	150×105×985	M60Aラミナ				2022/5/18
	処理CLT	105×350×1000	Mx60A-5-5				2021/12/14
宮崎県 都城市	CLT	105×350×1000	Mx60A-5-5				2022/5/11
	集成材	150×105×985	M60Aラミナ				
	処理CLT	105×350×1000	Mx60A-5-5				

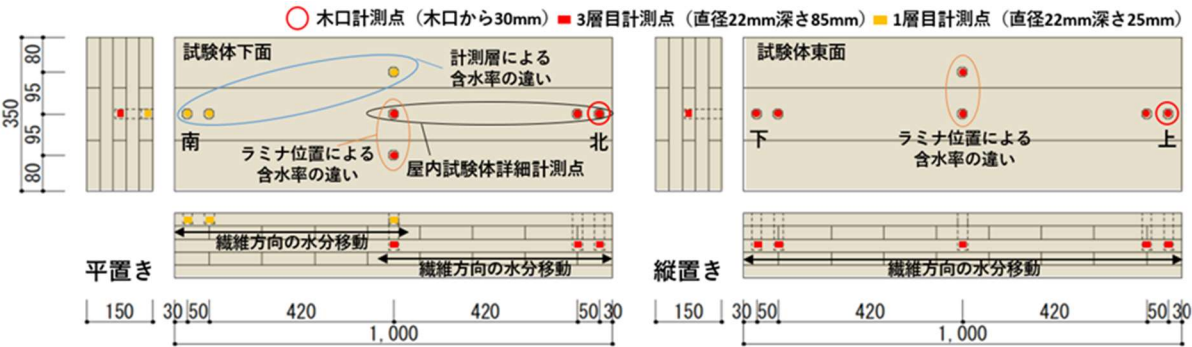


図 1 CLT における含水率詳細計測点

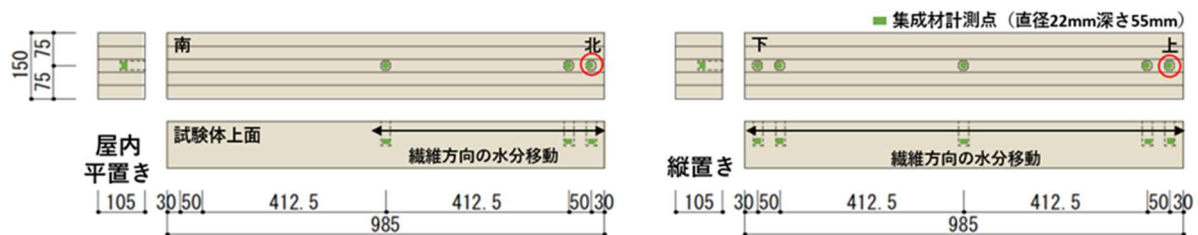


図2 集成材における含水率詳細計測点

【結果および考察】

図3に各試験地でのCLT・集成材の含水率推移を示す。屋内で計測していた温湿度を用いた平衡含水率の変動に対して、中央計測点の含水率はCLT・集成材ともにあまり大きな変動をしない傾向を示した。ただし、旭川での屋内暴露試験体のみ、屋内環境の乾燥に伴って含水率が10%以下まで低下する現象が、今年も継続してみられた。また、材端から30mmの木口付近の計測点においては、割れが計測点まで貫通したために水分の流入が起こり、計測できなくなった点が1年後からみられ、屋根のない完全暴露の試験体であった。ただし、屋根付きの試験体においては、継続して計測できており、直接雨水がかかるかの違いは大きいことがわかった。

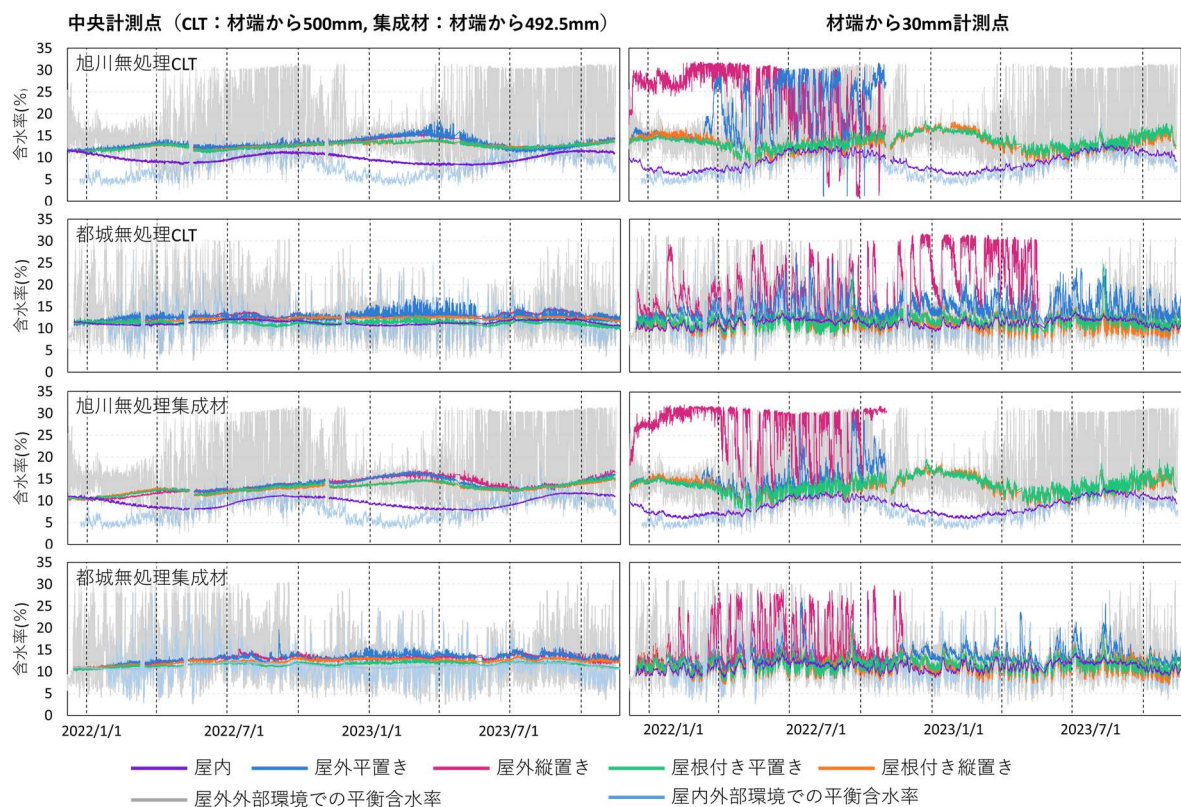


図3 各試験地でのCLT・集成材の含水率推移

【まとめ】

旭川市と都城市においてCLTと集成材の屋外暴露をおこない、材内部の含水率を計測した。その結果、中央部計測点では含水率変動が少なく、2年を経ても屋外暴露であるのにもかかわらず継続的に計測でき、12%程度に推移することがわかった。しかし、木口付近の計測点では屋根のない試験体においては割れの貫通により計測が困難となるなど試験体に損傷がみられ、屋根の有無により違いがみられた。なお、発表時には、インサイジングを含む薬剤処理材も報告する。

【謝辞】本研究は、科学研究費補助金（基盤研究（A）（一般）21H04584 代表者：森拓郎）の補助を受けました。

【参考文献】1) 森拓郎、他5名：屋外暴露環境下でのCLT・集成材の内部含水率に関する研究、日本木材学会年次大会、N15-P-12、2023 2) 有木彩乃、他2名：CLT内部の含水率変動計測手法に関する研究、日本建築学会中国支部研究報告集第45巻、pp.275-278、2021